Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN 25 de marzo de 2024

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

DNI:_____ GRADO:_____ PROFESOR**:**_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. La temperatura de una habitación viene determinada por la función $T(x,y)=\dfrac{2}{\sqrt{x^2+y^2+1}}$ donde T se mide en ºC y x e y en m. Sea el punto $P(1,2)$.

a) Partiendo del punto P, ¿qué curva habrá que seguir para que el valor de la temperatura no cambie?
b) ¿En qué dirección debe moverse una mosca que está en el punto P para enfriarse lo antes posible?
c) ¿En qué punto se obtiene la temperatura máxima? Calcular dicho valor.
d) ¿Cuál es el valor máximo de cambio de temperatura en el punto P?
e) Si una mosca que se encuentra en el punto P sigue la dirección de la recta $y=x-3$, ¿se calentaría o se enfriaría?, ¿a qué velocidad?

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Sea la integral $\displaystyle\int_0^2\left(\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 2x^2y\,dx\right)dy+\int_2^4\left(\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} 2x^2y\,dx\right)dy$.

a) Dibujar el dominio de integración.
b) Cambiar el orden de integración y calcular la integral resultante.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Sea S el sólido definido por las condiciones $\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}\le x^2, -1\le x\le 2$.

a) Dibujar el sólido S.
b) Sabiendo que la densidad en cada punto de S es $f(x,y,z)=k$, plantear (funciones y límites de integración), utilizando las coordenadas más adecuadas, las fórmulas para el cálculo del centro de gravedad de S.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. LAUGARREN EBALUAZIOA 2024eko martxoaren 25a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ GRADUA:_____ IRAKASLEA:_____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. $T(x,y)=\dfrac{2}{\sqrt{x^2+y^2+1}}$ funtzioak gela bateko tenperatura adierazten du non T ºC-tan neurtzen den eta x eta y m-tan. Izan bedi $P(1,2)$ puntua.

a) P puntutik abiatuz, zein kurba jarraitu beharko da tenperaturaren balioa aldatu ez dadin?
b) Zein norabide jarraitu behar du P puntuan dagoen euli batek ahalik eta azkarren hozteko?
c) Zein puntutan lortzen da tenperatura maximoa? Balio hori kalkulatu.
d) Zein da tenperatura-aldaketa maximoaren balioa P puntuan?
e) P puntuan dagoen euli bat $y=x-3$ zuzenaren norabidea jarraitzen badu, berotu ala hoztuko litzateke? Zein abiaduran?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Izan bedi $\int_0^2\left(\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 2x^2y\,dx\right)dy+\int_2^4\left(\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} 2x^2y\,dx\right)dy$ integrala.

a) Integrazio-eremua marraztu.
b) Integrazio-ordena aldatu eta lortutako integrala kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Izan bedi S $\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}\le x^2, -1\le x\le 2$ baldintzek mugatutako solidoa.

a) S solidoa marraztu.
b) Jakinik S-ren puntu bakoitzeko dentsitatea $f(x,y,z)=k$ dela, planteatu (funtzioak eta integrazio-limiteak) S-ren grabitate-zentroa kalkulatzeko formulak.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30